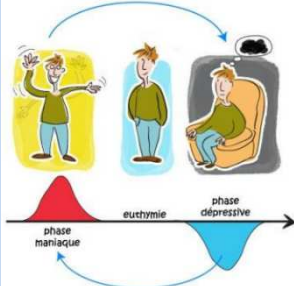
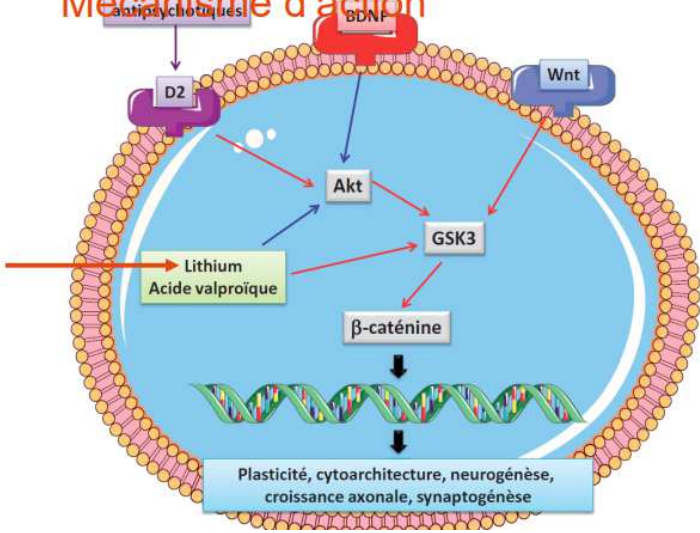


Toxicologie du lithium

Lithium 	• Régulateur de l'humeur = Thymorégulateur = Normothymique • Propriétés mises en évidence par hasard au cours d'expérimentations animales provoquant un état léthargique • Effet thérapeutique confirmé en 1968 par une étude portant sur une centaine de malades maniaco-dépressifs • Pour tous les thymorégulateurs : mécanismes complexes liés à la neuroplasticité (lien reste à prouver) • Lithium = ttt thymorégulateur de référence • Indications : – Traitement curatif des épisodes de manie et hypomanie – Prévention des rechutes de troubles bipolaires
Mécanisme d'action	Mécanisme d'action  • ↓ DOPA • ↓ GLT • ↑ 5-HT • ↑ GABA • Neuroprotecteur • Le lithium modulerait la neurotransmission – En diminuant l'activité dopaminergique et glutamatergique – En augmentant la libération de sérotonine et l'activité GABAergique • L'augmentation de facteurs régulant l'apoptose et du BDNS (un facteur neurotrophique) confère également au lithium ds effets neuroprotecteurs
Cinétique	• La cinétique du lithium présente des particularité qui expliquent les modalités du suivi thérapeutique, certaines complications, CI ou IM • Absorption digestive rapide : Tmax 30min à 3h (LI), 5 à 6h (LP) et totale (99%) • Distribution – Ne se fixe pas aux protéines -> n'existe que sous forme libre donc pharmacologiquement actif – Forte capacité de diffusion passive dans les tissus et le SNC : Vd 0,8 à 1,2L/kg – Au niveau cellulaire : la diffusion passive est limitée par un système d'échange lithium sortant /sodium entrant Permet d'aboutir à un état d'équilibre entre C intracellulaire et C extracellulaire ○ Longtemps mesuré par le rapport érythrocyto-plasmatique = niveau de diffusion du lithium = risque toxique ? ○ Ajd, seule la lithémie (Li plasmatique) est recommandée pour évaluer ce risque • Pas de métabolisation • Elimination rénale par filtration glomérulaire, avec réabsorption par un mécanisme actif, lié à un échange avec le Na – Demi-vie : 24h (plasmatique et cellulaire)

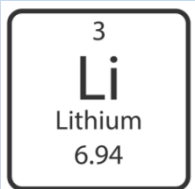
	Risque médicamenteux	Signes d'intoxication	Bilan avant prescription
Système nerveux central	Risque de crise si antécédent d'épilepsie Tremblement fin Signes extrapyramidaux Troubles du sommeil	Hallucinations Troubles de vigilance Mouvements choréo-athétosiques Crises convulsives	EEG si antécédent d'épilepsie
Système cardiovasculaire	Troubles du rythme Troubles de la conduction Troubles de la repolarisation	Troubles neurovégétatifs (labilité tensionnelle, troubles du rythme)	ECG
Système métabolique et ionique	Hyperglycémie Sécrétion inappropriée d'ADH Dysthyroïdie		Fonction rénale Bilan thyroïdien Ionogramme
Système hématologique	Hyperleucocytose		Numération formule sanguine
Système de thermorégulation		Hyperthermie	
Système gynécologique	Risque tératogène +++		Test de grossesse

El et toxidrome

- El nombreux, divers et de gravité variable
 - Troubles digestifs (nausées, vomissements et douleurs abdominales)
 - Troubles neropsychiques (tremblements fins des extrémités, signes extrapyramidaux, somnolence diurne, ralentissement psychomoteur, troubles du sommeil, sensation de faiblesse musculaire)
 - Au plan rénal : sd polyuro-polydipsique à cause d'une insensibilité à l'ADH
 - Hyperleucocytose
 - Troubles cardiaques : de la conduction, du rythme ou de repolarisation => Surveillance ECG régulière
 - Hypothyroïdie
 - Prise de poids
- Risque le plus important = intoxication
 - Certains El cités peuvent être les prémices
 - Intoxication -> Etat confusionnel, Hallucinations et troubles de la vigilance pouvant aboutir à un coma
 - A l'EEG : désorganisation générale de l'activité électrique cérébrale
 - Des crises convulsives peuvent survenir
 - Dérèglement neurovagatif global : hyperthermie, hypotension artérielle, anomalies du rythme cardiaque
 - Ce toxidrome est lié à une augmentation exessive du lithium intracellulaire qui peut être favorisée par un surdosage volontaire, par une déplétion hydrosodée, par une insuffisance rénale ou par une IM (prise concomitante d'un AINS, d'un diurétique ou d'un IEC)
- Le lithium est autement tératogène -> nécessite un test de grossesse avant prescription et une contraception efficace pendant le ttt

Toxicologie analytique

- Marge thérapeutique étroite
 - Prescription personnalisée (un des premiers médicaments pour lequel ça a été le cas)
 - Explique la mauvaise image qu'il peut avoir en dépit de son efficacité bien établie dans la prévention des récives des épisodes maniaques (++) et dépressifs
 - Suivi thérapeutique pharmacologique (STP) strict : repose ajd sur le dosage des taux sériques résiduels hebdomadaire à l'introduction puis mensuels voir trimestriel
 - Bilan préalable :
 - Biologique (NFS, ionogramme, bilan phosphocalcique, clairance de la créatinine, glycémie à jeun, bilan thyroïdien)
 - Clinique (ECG, EEG si atcd d'épilepsie ou de crise convulsive)
- Lithémie recommandée : 0,5 à 0,8 mmol/L (LI) ou 0,8 à 1,2 mmol/L (LP), 12h après la dernière prise

	• Rapport érythro-plasmatique : $< 0,4$ (plus recommandé) car $> 0,5$ = risque toxique • Instauration à doses croissantes, avec un contrôle au bout de 5 jours (règle des 5 demi-vies) • Pour toute adaptation thérapeutique : même règle pour juger de l'effet du changement de posologie car on estime qu'il faut 5 demi-vies pour que le nouvelle Cplasma soit atteinte
Prise en charge de l'intoxication	• L'intoxication par le lithium peut résulter en 3 formes cliniques : – D'une prise aigue chez un sujet non traité ○ gravité moindre : somnolence, diarrhée ○ Discordance franche entre Cplasma de lithium (élevée) et a discrétion de la symptomatologie clinique – D'une prise aigue chez un sujet préalablement traité – D'un surdosage chronique ○ Ces deux cas peuvent être à l'origine d'une symptomatologie sévère ○ La PEC peut associer une décontamination digestive, un ttt symptomatique et un ttt épurateur en milieu hospitalier • Traitement : – Arrêt du lithium – Hospitalisation – Symptomatique : intubation + ventilation assistée : ++ si coma, convulsions répétées ou inhalation – Lavage gastrique si $< 2h$ – Charbon activé non efficace – Réhydratation : NaCl 0,9% 2L/j chez le sujet à cœur sain – Ttt épurateur = d'abord une diurèse saline pour favoriser l'élimination rénale du lithium. La charge hydrosodée réalisée nécessite une surveillance ++ du bilan ds entrées et des sorties – Hémodialyse si lithémie élevée, IRA ou atteinte neuro grave : le lithium remplit tous les critères. Une hémodialyse de 6h permet de diminuer les Cplasma de 50 à 60%. On observe souvent ensuite un rebond de lithémie dû au relargage du lithium vers l'espace extracellulaire – Surveillance Na, créat, Li
CQFR 	• Thymorégulateur de référence • Pharmacocinétique + MTE -> nécessite suivi • STP : lithémie • EI variés, dose-dépendants • Risque d'intoxication : surtout dans situations affectant la fonction rénale (déshydratation, IM, infections...) – Troubles neurologiques – Troubles vasculaires • Particularité : en cas de ttt au long cours une dose ingérée même modeste peut être plus grave qu'une forte dose chez un sujet non traité • Prise en charge – +/- Lavage gastrique – Symptomatique – +/- Hémodialyse (= ttt épurateur)